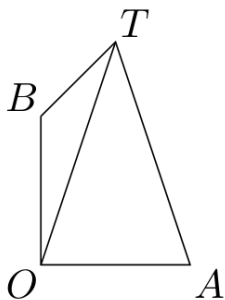


2024 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(3) =$ _____.
3. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____.
4. 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.
5. 已知 $k \in \mathbf{R}$, $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (6, k)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $k =$ _____.
6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为_____.
7. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9, 那么点 P 到 x 轴的距离为_____.
8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道, 若小王做对这三组题的概率依次为 0.92, 0.86, 0.72, 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____.
9. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m$, 则 $m =$ _____.
10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____.
11. 海上有灯塔 O, A, B 和船只 T, A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, $OA = OB$, O, A, T, B 按逆时针排列. 若 $\angle ATO = 37^\circ$, $\angle BTO = 16.5^\circ$, 则 $\angle BOT =$ _____ (精确到 0.1°).



第 11 题图

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n , 集合 I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

二、单选题

13. 已知气温 (单位 $^\circ\text{C}$) 和海水表层温度 (单位: 摄氏度) 相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()
A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

时长	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

- (1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;
 (2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);
 (3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$.)

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

- (1) 若离心率 $e = 2$, 求 b 的值;
 (2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;
 (3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

21. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集, $y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a, b)$, 记 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$. 若对于点 $P(x_0, f(x_0))$, 函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点.

- (1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x}$, $M(0, 0)$, $D = (0, +\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;
 (2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, $D = \mathbf{R}$, 若曲线 $y = f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?
 (3) 已知 $D = \mathbf{R}$, $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, 且 $y = g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t - 1, f(t) - g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t + 1, f(t) + g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 总存在 $y = f(x)$ 上一点 P , 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y = f(x)$ 的单调性.

github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。